一、选择题（每题 2 分）

1.大跨度结构常采用钢结构的主要原因是钢结构（B）

A.密封性好　　B.自重轻

C.制造工厂化　　D.便于拆装

2、钢材的设计强度是根据 （ C ）确定的。

A、比例极限；　　B、弹性极限；

C、屈服强度；　　D、极限强度。

3.钢结构的承载能力极限状态是指（ C ）

A.结构发生剧烈振动　　B.结构的变形已不能满足使用要求

C.结构达到最大承载力产生破坏　D.使用已达五十年

4、某构件发生了脆性破坏，不经检查可以肯定下列问题中 （ A ）对该破坏无直接影响。

A、钢材的屈服点过低；　　B、构件的荷载增加速度过快；

C、存在冷加工硬化；　　D、构件有构造原因引起的应力集中。

5.钢材的抗拉强度 fu 与屈服点 fy 之比 fu/fy 反映的是钢材的 （A ）

A.强度储备　　B.弹塑性阶段的承载能力

C.塑性变形能力　　D.强化阶段的承载能力

6、Q235 钢按照质量等级分为 A、B、C、D 四级，由 A 到 D 表示质量由低到高，其分类依据是（ C ） 。

A、冲击韧性；　　B、冷弯试验；

C、化学成分；　　D、伸长率。

7. 钢号 Q345A 中的 345 表示钢材的（ C ）

A.fp 值　B.fu 值　C.fy 值　D.fvy 值

8.钢材所含化学成分中，需严格控制含量的有害元素为(C)

A.碳、锰　　B.钒、锰

C.硫、氮、氧　　D.铁、硅

9、同类钢种的钢板，厚度越大，（A ） 。

A、强度越低；　　B、塑性越好；

C、韧性越好；　　D、内部构造缺陷越少。

10.对于普通螺栓连接，限制端距 e≥2d0 的目的是为了避免(D)

A.螺栓杆受剪破坏　　B.螺栓杆受弯破坏

C.板件受挤压破坏　　D.板件端部冲剪破坏

11、以下关于应力集中的说法中正确的是 （ B ） 。

A、应力集中降低了钢材的屈服强度　　B、应力集中产生同号应力场，使塑性变形受到限制

C、应力集中产生异号应力场，使钢材变脆　D、应力集中可以提高构件的疲劳强度

12.Q235 与 Q345 两种不同强度的钢材进行手工焊接时，焊条应采用(C)

A.E55 型　　B.E50 型

C.E43 型　　D.H10MnSi

13.在搭接连接中，为了减小焊接残余应力，其搭接长度不得小于较薄焊件厚度的(A)

A.5 倍　　B.10 倍

C.15 倍　　D.20 倍

14、图示连接中高强度螺栓群受弯后的旋转中心为　　。

A、a 点；　　B、b 点；

C、c 点；　　D、d 点。

15.如图所示两端铰支理想轴心受压构件 Ix/Iy≥4，其临界压力 Ncr 为(D　)

A.π2EIx/(2b2)　　B.π2EIx/b2

C.π2EIy/(4b2)　　D.π2EIy/b2

16. 承压型高强度螺栓连接比摩擦型高强度螺栓连接(　B)

A.承载力低，变形大　　B.承载力高，变形大

C.承载力低，变形小　　D.承载力高，变形小

17、当沿受力方向的连接长度 时，螺栓的抗剪和承压设计承载力均应降低，以防止　B　。

A、中部螺栓提前破坏；　　B、端部螺栓提前破坏；

C、螺栓受弯破坏；　　D、螺栓连接的变形过大。

18. 为提高轴心受压构件的整体稳定，在杆件截面面积不变的情况下，杆件截面的形式应使其面积分布（ B ）

A．尽可能集中于截面的形心处　B．尽可能远离形心

C．任意分布，无影响　D．尽可能集中于截面的剪切中心

19.梁整体失稳的方式为（ D ）

A.弯曲失稳　　B.剪切失稳

C.扭转失稳　　D.弯扭失稳

20、对于直接承受动力荷载的结构，宜采用　C　。

A、焊接连接；　　B、普通螺栓连接；

C、摩擦型高强度螺栓连接；　　D、承压型高强度螺栓连

21.当仅讨论截面形式对轴心受压杆的失稳影响时，一般来说，图示的四种截面中最易发生扭转失稳的截面为（　　）

22. 双轴对称焊接工字形单向压弯构件，若弯矩作用在强轴平面内而使构件绕弱轴弯曲，则此构件可能出现的整体失稳形式是(　)

A.平面内的弯曲屈曲　　B.扭转屈曲

C. 平面外的弯扭屈曲　　D. 平面内的弯曲屈曲或平面外的弯扭屈曲

x。λx 代替0λ23.格构式轴心受压构件的整体稳定计算时，由于（　），因此以换算长细比

A．格构式柱可能发生较大的剪切变形　B．要求实现等稳定设计

C．格构式柱可能单肢失稳　D．格构式柱承载能力提高

24.关于钢结构的特点叙述错误的是（　　）

A.建筑钢材的塑性和韧性好　　B.钢材的耐腐蚀性很差

C.钢材具有良好的耐热性和防火性　　D.钢结构更适合于建造高层和大跨结构

25.钢材屈服点 fy 的高低反应材料（　　）

A.受静荷时的最大承载能力　　B.受静荷时的最大变形能力

C.受动荷时的最大承载能力　　D.受静荷时发生塑性变形前的承载能力

26.在三向正应力状态下，当出现下列何种情况时，钢材易发生脆性破坏（　　）

A.异号应力，且应力差较小　　B.异号应力，且应力差较大

C.同号拉应力，且应力差较小　　D.同号拉应力，且应力差较大

27.角焊缝的最小焊脚尺寸 hfmin≥1.5 ，最大焊脚尺寸 hfmax≤1.2t1，式中的 t1 和 t2 分别为（　　）

A.t1 为腹板厚度，t2 为翼缘厚度　　B.t1 为翼缘厚度，t2 为腹板厚度

C.t1 为较薄的被连接板件的厚度，t2 为较厚的被连接板件的厚度

D.t1 为较厚的被连接板件的厚度，t2 为较薄小的被连接板件的厚度

28.Q235 与 Q345 两种不同强度的钢材进行手工焊接时，焊条应采用(　)

A.E55 型　　B.E50 型

C.E43 型　　D.H10MnSi

29.对于常温下承受静力荷载、无严重应力集中的碳素结构钢构件，焊接残余应力对下列没有明显影响的是（　）

A.构件的刚度　　B.构件的极限强度

C.构件的稳定性　　D.构件的疲劳强度

30．　受弯构件的刚度要求是≤[ ]，计算挠度 时，则应（　）。

A．用荷载的计算值　B．用荷载的标准值

C．对可变荷载用计算值　D．对永久荷载用计算值

31. 焊接工字型截面梁腹板设置加劲肋的目的（　）

A．提高梁的抗弯强度　B．提高梁的抗剪强度

C．提高梁的整体稳定性　D．提高梁的局部稳定性

32、焊接工字形等截面简支梁，在何种情况下，整体稳定系数 最高？（　）

A、跨度中央一个集中荷载作用时

B、跨间三分点处各有一个集中荷载作用时

C、全跨均布荷载作用时

D、梁两端有使其产生同向曲率、数值相等的端弯矩的荷载作用时

二、填空题(每空 1 分)

1.钢结构出现疲劳断裂时，破坏截面上的应力低于钢材的_____强度。

2.摩擦型高强度螺栓连接以_____为承载能力极限状态；而承压型高强度螺栓连接以_____为承载能力极限状态。

3.我国在建筑钢结构中主要采用的钢材为碳素结构钢和_____结构钢。

焊缝连接形式根据焊缝的截面形状，可分为_____和 _____两种类型。

4.型钢有热轧成型和_____成型两大类。

5.应力集中将会导致构件发生_____破坏。

减小焊接残余变形的主要方法有：_____，_____和_____。

6.当温度 t<0℃时，随着温度下降，钢材的冲击韧性值也_____。

7.在受拉的螺栓连接中，普通螺栓所受拉力的大小不仅与外力有关，还与被连接板件的_____有关。

8.高强度螺栓根据其螺栓材料性能分为两个等级：8.8 级和 10.9 级，其中 10.9 表示　　。

9.性能等级为 4.6 级和 4.8 级的 C 级普通螺栓连接，_____级的安全储备更大。

10. 相同的梁分别承受均布荷载和集中荷载的作用，虽然两者在梁内产生的最大弯矩相同，但前者的整体稳定承载力比后者_____。

11.规范规定普通螺栓抗拉强度设计值 ftb 取为螺栓钢材抗拉强度设计值 f 的 0.8 倍，是为了考虑　　的影响。

12. 实腹式偏心压杆在弯矩平面外的失稳属于_____屈曲。

13. 使格构式轴心受压构件满足承载力极限状态，除要保证强度、整体稳定外，还必须保证_____。

14.钢材随时间进展将发生屈服强度和抗拉强度提高、塑性和冲击韧性降低的现象，称为　　。

15.根据施焊时焊工所持焊条与焊件之间的相互位置的不同，焊缝可分为平焊、立焊、横焊和仰焊四种方位，其中_____施焊的质量最易保证。

16.钢材的含碳量越高，则强度越_____，韧性越 _____，抗腐蚀性越_____。

17.钢号 Q345—B 表示_____钢材。

18.建筑钢材中严格控制硫的含量，在 Q235 钢中不得超过 0.05%，在 Q345 钢中不得超过 0.045%，这是因

为含硫量过大，在焊接时会引起钢材的_____。

19.钢结构防火性能差是由于当温度超过一定值时，钢材的　　和　　将随温度升高而急剧降低。

20.钢材的伸长率是衡量钢材_____性能的指标，是通过一次静力拉伸试验得到的。

21.当轴心受压构件发生弹性失稳时，提高钢材的强度将_____构件的稳定承受载力。

22.当构件轴心受压时，对于双轴对称截面，可能产生　　；对于无对称轴的截面，可能产生　　；对于单轴对称截面，则可能产生___

。

23.焊缝缺陷有多种，其中_____对焊缝受力的危害最大。

24.焊接结构中存在着双向或三向同号拉应力场，材料塑性变形的发展受到限制，使钢材变脆。特别是当焊接应力较大时，在温度较低的条件下很容易发生_____现象。

25.当板件厚度或宽度在一侧相差大于 4mm 时，应做坡度不大于 1：2.5(静载)或_____ (动载)的斜角，以平缓过度，减小应力集中。

26.加劲肋按其作用可分为_____、_____。

27.提高钢梁的整体稳定性最有效的办法之一就是设置侧向支承点，但侧向支承点必须设在钢梁的_____翼缘。

28.轴心受压格构式构件绕虚轴屈曲时达临界状态杆轴绕曲时的_____

_____不能忽略，因而绕虚轴的长细比 λx 要采用_____。

29.轴心受压构件，当构件截面无孔眼削弱时，可以不进行_____计算。

30.相同的梁分别承受均布荷载和集中荷载的作用，虽然两者在梁内产生的最大弯矩相同，但前者的整体稳定承载力比后者_____。

三、简答题（每小题 10 分）

1、何谓应力集中？应力集中对钢材的机械性能有何影响？

2、通过哪些设计措施可以减小焊接残余应力和焊接残余变形？

3、焊接残余应力对结构性能有哪些影响？

4、抗剪的普通螺栓连接有哪几种破坏形式？用什么方法可以防止？

5、可以采用钢材的极限强度作为设计强度标准值吗?如果不可以，采用什么作为设计强度标准值?为什么?无明显屈服点的钢材，其设计强度值如何确定?

6、焊脚尺寸是越大越好还是越小越好?为什么?

答案：

一、

1、B　2、C　3、B　4、C　5、B　6、C　7、C　8、C　9、A　10、D　11、B　12、C　13、A　14、无图　15、无图　16、D　17、B　19、D　20、C　21、无图　22、C　23、B　24、C　25、D　26、D　27、C　28、C　29、B　30、B　31、D　32、D

二、

1、极限强度　2、磨擦面间的剪力和螺栓杆轴方向的拉力、螺纹处的有效截面　3、低合金高强度、对接焊缝和角焊缝　4、冷弯　5、脆性、设计上的措施和工艺上的措施　6、随之下降　7、刚度　8、螺栓所用材料的等级　9、4.6　10、好　11、主要是考虑一般螺栓有承受剪与拉两种情况，当有受剪时，其受拉可以 0.8 倍计。　12、弯扭　13、局部稳定　14、时效硬化　15、平焊　16、高、差、差　17、屈服强度为 345N/mm，质量等级为 B 级的低合金高强度结构　18、热脆　19、强度　20、塑性　21、减小　22、超载破坏、压弯破坏、弯扭破坏　23、低温冷脆问题　24、脆断　25、1：5　26、横向加劲肋、纵向加劲肋　27、受压　28、剪切变形、换算长细比　29、强度　30、强

三、

1、答：实际上钢结构构件中存在着孔洞、槽口、凹角、截面突然改变以及钢材内部缺陷，此时构件中的应

力分布将不再保持均匀，而是在某些区域产生局部高峰应力，在另外一些区域则应力降低，形成所谓的应力集中。

2、答：1、焊接位置的合理安排；2、焊缝尺寸要适当；3、焊缝数量宜少；4、应尽量避免两条或三条焊缝垂直交叉；5、尽量避免在母材厚度方向的收缩应力

3、答：1、降低结构刚度；2、降低或消除焊缝中的残余应力是改善结构低温冷脆性能的重要措施；3、对构件的疲劳强度有明显不利的影响。

4、答：1、当栓杆直径较小，板件较厚时，栓杆可能先被剪断；2、当栓杆直径较大，板件较薄时，板件可能先被挤坏，由于栓杆和板件的挤压是相对的，故也可把这种破坏较作螺栓的承压破坏；3、板件可能因螺栓孔削弱太多而被拉断；4、端距太小，端距范围内的板件有可能被栓杆冲剪破坏。第 1、2 种破坏形式可进行抗剪螺栓连接的计算，第 3 种破坏形式要进行构件的强度计算；第 4 种破坏形式有螺栓端距≥2d0 来保证。

5、答：不可以。屈服强度作为设计强度标准值。因为钢材过了屈服强度后，会有一定的延伸率，这段时期钢材的强度会低的。对无明显屈服点的钢材，其设计强度应以极限强度的 75%来定。

6、答：除钢管结构外，焊脚尺寸不宜大于较薄焊件厚度的 1.2 倍，是为了避免焊缝区的基本金属过烧，减小焊件的焊接残余应力和残余变形。焊脚尺寸也不能过小，否则焊缝因输入能量过小，而焊件厚度较大，以致施焊时冷却速度过快，产生淬硬组织，导致母材开裂，规范规定焊脚尺寸不得小于 1.5，t 为较厚焊件的厚度。

一、 填空题（每空 2 分，共 4 8 分）

1．钢结构有两种设计方法：_____ 和_____ 。

2．钢结构中常用的钢是_____ 和_____ 以及_____ 。

3．钢结构采用的钢材主要为热轧成型的_____ 和_____ ，以及冷弯成型的_____ 。

4．_____ 连接是目前钢结构最主要的连接方法。

5．轴心受力构件的常用截面形式有：_____ 、_____ 和_____ 。

6．最常见的钢梁有_____ 、_____ 、____ 、____ 和 _____等。

7．主、次梁的连接有_____ 和_____ 两种。

8．屋架的主要尺寸是指_____ 。

9．支座节点包括_____ 、_____ 、_____ 和_____ 等部件。

二、问答题（每题 1 0 分，共 4 0 分）

1．选用钢材应遵循哪些原则？

2．普通螺栓连接和高强度螺栓连接有哪些相同点和不同点？

3．保证梁局部稳定的措施有哪些？

4．屋架支撑的类型及其作用是什么？

三、计算题（本题 1 2 分）

某车间工作平台柱为一实腹式轴心受压柱，柱两端铰接，柱高 ， 钢。焊条 ，自动焊，翼缘边焰切。轴心压力设计值为 。设计该工作平台柱截面。

钢结构试题答案

一、 填空题（每空 2 分，共 4 8 分）

1．容许应力设计法、概率极限状态设计法　2。碳素结构钢、低合金结构钢、特殊结构钢。　3。钢板、型钢、薄壁型钢　　4。焊接　　5、型钢截面、实腹式组合截面、格构式组合截面。　　6。楼盖梁、工作平台梁、墙架梁、檩条、吊车梁　7。铰接、刚接　8、屋架的跨度和高度　　9、节点板、加劲肋、支座底板、锚栓

二、问答题（每题10分，共40分）

1．28页　　2。55页、68页　　3。110页－111页

4．170页－172页

三、计算题（本题12分）

87页－88页

简答题

1. 钢材的力学性能指标有哪些？分别有什么意义？

答：屈服点、抗拉强度和伸长率是钢材的三个重要力学性能指标。

屈服点是作为结构计算中材料强度的标准，或材料抗力的标准；形成理想弹塑性体的模型，为发展钢结构计算理论提供基础。抗拉强度可以作为材料的安全储备。伸长率代表材料断裂前具有的塑性变形能力。

2. 什么是热脆？什么是冷脆？

硫是有害杂质，能生成易于熔化的硫化铁，当热加工及焊接使温度达 800～1000℃时，可能出现裂纹，称为热脆。硫和氧都能是钢材热脆。磷是碳素钢中的杂质，它在低温下使钢变脆，这种现象称为冷脆。磷和氮能是钢冷脆。

3. 螺栓连接可能的破坏情况有哪几种？

答：可能有五种破坏情况：①螺栓杆剪断；②孔壁挤压；③钢板被拉断；④钢板剪断；⑤螺栓弯曲。

4. 钢结构的失稳有哪几类？

答：钢结构的失稳有平衡分岔失稳、极值点失稳和跃越失稳三类。

5. 稳定分析有什么特点？

稳定分析的特点有：非线性、整体性和多样性与相关性。

6. 自由扭转和约束扭转有哪些区别？

答：自由扭转是指截面不受任何约束，能够自由产生翘曲变形的扭转。约束扭转是指杆件在扭矩作用下由于支承条件或荷载的原因，截面不能完全自由的产生翘曲变形。

7. 伸长率表示什么意思？

答：伸长率是指取断裂实验的圆形试件的长度标定为直径的五倍，试件断裂前的永久变形与原标定长度的百分比，它代表材料单向拉伸时的塑性变形能力。

8. 什么是应变硬化、时效硬化？

答：应变硬化是指由于钢材有很大的塑性变形后，在重新加载时屈服点有所提高，而塑性、韧性降低的现象。时效硬化是指钢材仅随时间的增长而转脆的现象。

9. 产生残余应力的原因及其措施有哪些？

答：残余应力主要由于焊接时的不均匀加热和不均匀冷却。另外，型钢在轧制后不同部位冷却不均匀；构件冷较正后的塑性变形；板边缘经火焰切割后的热塑性收缩。可通过回火等措施消除残余应力。

10. 轴心受压构件常见的屈曲形式有哪些？

答：一般有三类：

弯曲屈曲，构件失稳只发生弯曲变形，截面只绕一个主轴旋转，杆件有直变弯，是双轴对称截面常见的失稳形式。

扭转失稳，构件失稳时除杆件的支承端外，各截面均绕纵轴扭转，是某些双轴对称截面可能发生的失稳形式，如十字形截面。

弯扭失稳，对于单轴对称截面，当构件绕对称轴屈曲时，杆件发生弯曲变形，弯矩作用平面不通过截面的剪心，因此必然伴随着扭转，如 T 形截面。

11. 高强度螺栓和普通螺栓的连接有哪些区别？

答：其主要区别是：普通螺栓的预拉力很小，板面挤压产生的摩擦力可忽略，普通螺栓连接抗剪依靠孔壁承压和栓杆抗剪来传力。高强螺栓除强度高外，给螺杆的施加了很大预应力，故在螺杆受剪时有很大摩擦力，因而变形较小，摩擦型以滑移作为承载能力极限，而承压型极限状态和普通螺栓连接相同。

12. 影响梁的整体稳定性的主要因素有哪些？

答：梁侧向无支长度或受压翼缘侧向支承点的间距，间距越小其整体稳定性能越好；梁的界面尺寸，其各种惯性矩越大其整体稳定性能越好，特别是加大受压翼缘的宽度；梁端的支座对截面的约束，如能提供对 y 轴的转动约束其整体稳定性能可大大提高；沿梁截面高度方向的荷载作用点位置，荷载作用于下翼缘时临界弯矩将提高。

13. 应力集中产生的原因有哪些？对钢材的性质有什么影响？

答：应力集中产生的原因是材料的某一点在纵向伸长的同时，横向要收缩，由于应力分布很不均匀，最大应力附近的横向收缩受到阻碍从而引起横向拉应力。当孔边应力高峰处产生双向或三向的应力，导致脆性断裂。

14. 什么是应变硬化、时效硬化？

答：应变硬化是指由于钢材有很大的塑性变形后，在重新加载时屈服点有所提高，而塑性、韧性降低的现象。时效硬化是指钢材仅随时间的增长而转脆的现象。

15. 钢结构的连接有哪些类型？各有什么特点

答：钢结构的连接有焊接连接、铆钉连接、螺栓连接和紧固件连接。

1.焊缝连接时现代钢结构最主要的连接方法。优点有：不削弱构件截面，节省钢材；焊件间可；直接焊接，构造简单，加工简单；连接的密封性好，刚度大；易于采用自动化生产。但是也有缺点：在焊缝的热热影响区内钢材的力学性能发生变化，材质变脆；焊接结构中不可避免的产生残余应力和参与应变，对结构有不利影响；焊接结构对裂纹很敏感，一旦局部发生裂纹，便可能迅速扩展到整个截面。

2.铆钉连接传力可靠，韧性和塑形较好，质量易于检查，但是，铆钉连接费钢费工。

3.螺栓连接施工简单、安装方便，工程进度和质量容易得到保证，但是螺栓连接需要制孔，拼装和安装时需要对孔，工作量增加，且对制造的精度要求较高，在构造上还需增设辅助连接件，故用料增加，构造复杂。

16. 高强螺栓连接按其受力特征不同可以分哪几类型？

答：高强度螺栓连接按其受力特征不同可以分为摩擦型连接和承压型连接。高强度螺栓摩擦型连接是靠被连接板的摩擦阻力传递内力的。高强度螺栓承压型连接是通过螺栓杆抗剪与螺栓孔间的挤压传递内力的，其受力性能和普通螺栓相同。

17. 钢结构的失稳有哪几类？

答：钢结构的失稳有平衡分岔失稳、极值点失稳和跃越失稳三类。

18. **自由扭转和约束扭转有哪些区别？**

答：自由扭转是指截面不受任何约束，能够自由产生翘曲变形的扭转。约束扭转是指杆件在扭矩作用下由于支承条件或荷载的原因，截面不能完全自由的产生翘曲变形。

、钢材按成形方法分类：

(1) 锻钢；

(2) 铸钢；

(3) 热轧钢；

(4) 冷拉钢。